

TP Bases de Données – MySQL avec MAMP

1 Présentation de l’environnement MAMP / phpMyAdmin

1.1 MAMP

MAMP est un environnement local permettant d’exécuter un serveur web et une base de données MySQL sur votre machine.

Il contient notamment :

- un serveur Apache ;
- un serveur MySQL ;
- l’interface phpMyAdmin pour gérer les bases de données.

1.2 Accès à phpMyAdmin

1. Lancer MAMP ;
2. Cliquer sur **Start Servers** ;
3. Ouvrir un navigateur et aller sur : `http://localhost:8888/phpMyAdmin` ;

1.3 Fonctionnalités principales de phpMyAdmin

phpMyAdmin permet :

- de créer des bases de données ;
- de créer des tables ;
- d’exécuter des requêtes SQL ;
- d’importer des fichiers `.sql` ;
- de visualiser et modifier les données.

1.4 Importer une base de données

1. Cliquer sur **Importer** ;
2. Sélectionner le fichier `bibliotheque.sql` ;
3. Cliquer sur **Exécuter**.

2 Présentation de la base de données

Dans ce TP, nous manipulons une base de données représentant une **bibliothèque universitaire**.

2.1 Objectif de la base

La base permet de gérer :

- les étudiants ;
- les livres ;
- les auteurs ;
- les emprunts de livres.

2.2 Description des tables

2.2.1 Table etudiant

Contient les informations sur les étudiants :

- identifiant
- nom, prénom
- email
- filière
- année d'étude

2.2.2 Table auteur

Contient les informations sur les auteurs :

- identifiant
- nom, prénom
- nationalité

2.2.3 Table livre

Contient les livres disponibles :

- titre
- catégorie
- année de publication
- nombre d'exemplaires
- auteur associé

2.2.4 Table emprunt

Représente les emprunts réalisés :

- date d'emprunt
- date de retour prévue
- date de retour effective
- étudiant
- livre

2.3 Relations entre les tables

- Un livre est écrit par un auteur ;
- Un étudiant peut emprunter plusieurs livres ;
- Un emprunt relie un étudiant et un livre.

3 Travail demandé

3.1 Exercice 1 : Découverte

1. Afficher tous les étudiants ;
2. Afficher tous les livres ;
3. Afficher uniquement les titres des livres ;

3.2 Exercice 2 : Sélections

4. Afficher les étudiants en informatique ;
5. Afficher les livres publiés après 1900 ;
6. Afficher les livres avec plus de 3 exemplaires ;

3.3 Exercice 3 : Tri

7. Trier les livres par titre ;
8. Trier les étudiants par année décroissante ;

3.4 Exercice 4 : Jointures

9. Afficher les livres avec leurs auteurs ;
10. Afficher les emprunts avec le nom des étudiants ;

3.5 Exercice 5 : Agrégats

11. Compter le nombre d'étudiants ;
12. Compter le nombre de livres par catégorie ;

3.6 Exercice 6 : Requêtes avancées

13. Afficher les étudiants n'ayant jamais emprunté ;
14. Afficher les livres actuellement empruntés ;

3.7 Exercice 7 : Manipulation

15. Ajouter un étudiant ;
16. Modifier un livre ;
17. Supprimer un étudiant sans emprunt ;